Условие

Нека $M = \{a_1, \ldots, a_m, b_1, \ldots, b_n\}$. С A_i (съответно B_j) означаваме k-елементните подмножества с точно i обекта от тип a (съответно j от тип b).

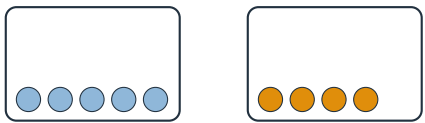
(а) Пресметнете $|A_i|$ и $|B_j|$.

(б) Докажете комбинаторно формулата на Вандермонд $\sum_i \binom{m}{i}\binom{n}{k-i} = \binom{m+n}{k}$.

(в) Колко k-елементни подмножества имат поне един обект от всеки тип?

(г) Колко подмножества на M имат поне един обект от всеки тип?

(а) и (б)



избираме i от първите
и $k-i$ от вторите

(а) $|A_i| = \binom{m}{i}\binom{n}{k-i}$ и $|B_j| = |A_{k-j}| = \binom{n}{j}\binom{m}{k-j}$.
(б) Всяко k-подмножество има точно едно i, затова множествата A_i разбиват без припокриване всичките $\binom{m+n}{k}$ подмножества. Сумираме броевете и получаваме формулата.

(в) и (г)

(в) От всички махаме тези само от тип b (A_0) и само от тип a (B_0):

$$\binom{m+n}{k} - |A_0| - |B_0|.$$

(г) Подмножеството се получава независимо: непразна част от a и непразна част от b:

$2^m - 1$ възможности $\times$ $2^n - 1$ възможности

Отговор. (а) $|A_i| = \binom{m}{i}\binom{n}{k-i}$; (б) разбиване; (в) $C^k_{m+n} - |A_0| - |B_0|$; (г) $(2^m - 1)(2^n - 1)$.